Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — Comparar ofertes financeres amb la TAE

Davant de dues o tres ofertes de crèdit, decidir quina és realment més cara: el TIN i la quota enganyen; només la TAE permet una comparació justa.

1.1 Idea clau

A la sessió 8 vam veure què és la TAE i com es calcula. Avui treballem la competència **més transferible** de tot el bloc financer i que aplicaràs acompanyant famílies endeutades: **comparar críticament** diverses ofertes de crèdit. La regla és senzilla però sovint ignorada: *no* es comparen ofertes pel TIN ni per la quota mensual, sinó per la **TAE** i pel **total a retornar**.

Com es comparen ofertes de crèdit

1. **Mira la TAE**, no el TIN: la TAE inclou comissions i capitalització; el TIN no.
2. **Mira el total a retornar** (capital + tots els interessos i comissions), no només la quota mensual.
3. **Compte amb la lletra petita:** terminis curts, comissions d'obertura, assegurances obligatòries.

Parany habitual: una quota mensual baixa pot amagar molts mesos de pagament i un total caríssim. **Una TAE més alta vol dir un crèdit més car**, a igualtat de la resta.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — dues ofertes per 1.000 €

Una família necessita 1.000 € i té dues ofertes:

	Oferta A (microcrèdit)	Oferta B (banc)
TIN anunciat	4% mensual	9% anual
TAE	60,1%	9,4%

L'oferta A presenta un «4%» que sembla petit, però és **mensual**: la seva TAE és $(1,04)^{12} - 1 \approx 0,601 = 60,1\%$. L'oferta B té una TAE del 9,4%. **La B és molt més barata**, encara que el seu número «9%» semblés més gran que el «4%» de l'A. Comparar pel número de cara enganya; comparar per la TAE no.

Exemple 1.2 — la quota baixa que surt cara

Una oferta promociona «només 50 € al mes!». Sona assumible, però si el préstec dura 36 mesos, el total pagat és $36 \cdot 50 = 1.800$ €. Si el capital era de 1.200 €, s'han pagat 600 € d'interessos i comissions. La quota baixa amagava un **cost total** alt: per això cal mirar el total a retornar, no la quota.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — quina oferta és més cara

Dues ofertes per 500 €: l'oferta P té un TIN del 3% mensual; l'oferta Q té una TAE del 30% anual. Quina és més cara?

Solució. Calculem la TAE de l'oferta P (que ve donada en mensual):

$$\text{TAE}_P = (1,03)^{12} - 1 \approx 1,4258 - 1 = 0,4258 = 42,6\%.$$

L'oferta Q té TAE $= 30\%$. Com $42,6\% > 30\%$, l'**oferta P és més cara**, tot i que el seu «3%» semblava un número petit.

Resposta: L'oferta P (TAE $42,6\%$) és més cara que la Q (TAE 30%).

Exercici resolt 1.2 — comparar pel total a retornar

Oferta X: 1.000 € a tornar amb una quota de 95 € durant 12 mesos. Oferta Y: 1.000 € a tornar amb una quota de 60 € durant 24 mesos. Quina fa pagar més en total?

Solució. **Oferta X:** $12 \cdot 95 = 1.140$ € en total (140 € d'interessos).
Oferta Y: $24 \cdot 60 = 1.440$ € en total (440 € d'interessos).
Tot i tenir una quota més baixa (60 € contra 95 €), l'**oferta Y fa pagar molt més** (1.440 € contra 1.140 €) perquè dura el doble de temps. La quota baixa enganya.

Resposta: L'oferta Y (1.440 €) surt més cara que la X (1.140 €), tot i la quota més baixa.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Dues ofertes per 800 €: l'oferta A té un TIN del $2,5\%$ mensual; l'oferta B, una TAE del 28%. Calcula la TAE de l'A i digues quina és més cara.

1.2 Calcula el **total a retornar** de cada oferta i digues quina és més cara:
a) quota de 120 € durant 10 mesos;
b) quota de 80 € durant 18 mesos.

1.3 Una oferta destaca «TIN $1,5\%$ mensual». Calcula'n la TAE. Et sembla un crèdit car o barat comparat amb un préstec personal de banc (TAE típica al voltant del 8–10%)?

1.4 (Decisió justificada) Una família et porta dues ofertes: A (TAE 45%, quota 40 €/mes) i B (TAE 12%, quota 55 €/mes). Quina els recomanaries i per què? La quota més baixa és sempre la millor opció?

1.5 (Interpretació) Per què comparar dos crèdits només per la quota mensual pot portar a triar el més car? Quins dos factors amaga la quota?

1.6 (La meva llista de comprovacions) Escriu la teva llista personal de comprovacions davant d'una oferta de crèdit (almenys tres coses que miraràs sempre). Pensa-la com una eina de defensa financera per a tu i per a les famílies que assessoraràs.

La meva llista de comprovacions davant d'un crèdit (per tenir sempre a mà):
1. Mirar la **TAE** (no el TIN ni la quota).
2. Calcular el **total a retornar** (quota × nombre de mesos).
3. Llegir la **lletra petita**: comissions, assegurances, terminis.
4. **Comparar** sempre amb almenys una altra oferta abans de decidir.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 TAE de l'oferta A: $(1,025)^{12} - 1 \approx 1,3449 - 1 = 0,3449 = 34,5\%$. Com $34,5\% > 28\%$, l'**oferta A és més cara** que la B.

1.2 (a) $10 \cdot 120 = 1.200\,€$. (b) $18 \cdot 80 = 1.440\,€$. L'oferta (b) és més cara ($1.440\,€$ contra $1.200\,€$), tot i la quota més baixa.

1.3 TAE $= (1,015)^{12} - 1 \approx 1,1956 - 1 = 0,1956 = 19,6\%$. És **car** comparat amb un préstec personal de banc (TAE 8–10%): gairebé el doble, tot i que el «1,5% mensual» semblés mínim.

1.4 Resposta oberta. Idea: recomanaria l'**oferta B** (TAE 12%), molt més barata que l'A (TAE 45%), encara que la quota sigui una mica més alta. La quota baixa de l'A no compensa: amb una TAE tan alta, el total a retornar serà molt superior. **No**, la quota més baixa no és sempre la millor opció.

1.5 Comparar només per la quota amaga **el nombre de mesos** (un crèdit amb quota baixa però molts mesos pot costar més en total) i **el cost real** (la TAE, amb comissions incloses). Dues quotes baixes poden correspondre a crèdits molt diferents.

1.6 Resposta oberta. Exemples vàlids: mirar la TAE; calcular el total a retornar; llegir la lletra petita (comissions, assegurances); comparar amb una altra oferta; desconfiar de la publicitat que destaca el TIN mensual o una quota molt baixa.